

 FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA JESÚS OVIEDO PÉREZ	TALLER DE LABORATORIO		
	Ver 01	Fecha: 14/09/2026	Página: 1 de 3
			Código: _____

Institución de Educación Superior, Personería Jurídica N° 15231 de noviembre 23 de 2012, Sujeta a Inspección y Vigilancia,
del Ministerio de Educación Nacional.
NIT 900440771-2

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA “JESÚS OVIEDO PÉREZ” TALLER DE LABORATORIO

API REST con base de datos MySQL en contenedor Docker

1. IDENTIFICACIÓN

ASIGNATURA	OPTATIVA IV – SISTEMAS DE TIEMPO REAL DISTRIBUIDOS		
PROGRAMA	Ingeniería de Software	SEMESTRE	IX
DOCENTE	Juan Carlos Polania Cortes	PERIODO	2026-2
MODALIDAD DE TRABAJO	Individual o en grupo de 2 estudiantes	LENGUAJE	Libre

El taller puede desarrollarse de forma individual o en grupo de máximo dos estudiantes. Cada grupo entrega un solo trabajo, con los nombres de ambos integrantes. El lenguaje de programación y el framework para construir la API son de libre elección.

2. PROPÓSITO

Levantar un motor de base de datos en un contenedor, construir un servicio que lo consuma y verificar su funcionamiento con un cliente REST. El taller valora que el montaje quede funcionando y que sea reproducible por un tercero.

3. QUÉ DEBE QUEDAR FUNCIONANDO

1. Docker instalado en el equipo, con la instalación verificada.
2. Un contenedor con MySQL en ejecución, accesible desde el equipo anfitrión.
3. Una base de datos y una tabla creadas dentro de ese contenedor.
4. Una API REST propia conectada a esa base de datos.
5. Una colección de Postman que ejecute todas las operaciones.

4. LA TABLA

Defina una tabla con cuatro campos, además de la clave primaria. El tema de la tabla es de libre elección.

Requisitos mínimos:

- Una clave primaria autoincremental.
- Al menos un campo de texto, uno numérico y uno de fecha o booleano.
- Al menos un campo declarado como obligatorio (NOT NULL).

Debe entregar el script de creación de la tabla.

5. LAS OPERACIONES

OPERACIÓN	MÉTODO	QUÉ DEBE HACER
-----------	--------	----------------

Institución de Educación Superior, Personería Jurídica N° 15231 de noviembre 23 de 2012, Sujeta a Inspección y Vigilancia,
del Ministerio de Educación Nacional.
NIT 900440771-2

Crear	POST	Recibe un registro en JSON y lo inserta
Listar	GET	Devuelve todos los registros
Consultar	GET	Devuelve un registro por su identificador
Actualizar	PUT	Modifica un registro existente
Eliminar	DELETE	Borra un registro por su identificador

Las rutas de cada operación las define usted.

6. FORMATO DE LAS RESPUESTAS

Todas las respuestas se entregan en formato JSON, con cabecera Content-Type: application/json, y siguen esta estructura:

Operación exitosa con datos:

```
{"status": true, "message": "Registro consultado", "data": { }}
```

Operación exitosa sin datos:

```
{"status": true, "message": "Registro eliminado"}
```

Operación fallida:

```
{"status": false, "message": "Registro no encontrado"}
```

El campo status es un valor booleano, no una cadena de texto. Una respuesta con "status": "true" no cumple el formato.

7. CASOS QUE DEBE MANEJAR

Además del funcionamiento normal, la API debe responder correctamente cuando:

- Se consulta un identificador que no existe.
- Se intenta crear un registro sin un campo obligatorio.
- Se intenta eliminar un registro que ya fue eliminado.

Utilice códigos de estado HTTP coherentes con cada situación.

8. VERIFICACIÓN CON POSTMAN

Arme una colección con una petición por cada operación, más las tres del punto anterior: ocho peticiones en total.

Ejecútelas en un orden que demuestre el ciclo completo: crear un registro, listarlo, consultarlo, actualizarlo, volver a consultarlo para comprobar el cambio, eliminarlo y confirmar que ya no existe.

Exporte la colección.

9. ENTREGABLES

	TALLER DE LABORATORIO		
	Ver 01	Fecha: 14/09/2026	Página: 3 de 3
			Código: _____

Institución de Educación Superior, Personería Jurídica N° 15231 de noviembre 23 de 2012, Sujeta a Inspección y Vigilancia,
del Ministerio de Educación Nacional.
NIT 900440771-2

- Código fuente de la API.
- Script de creación de la base de datos y de la tabla.
- El comando o archivo con el que se levanta el contenedor de MySQL.
- Instructivo que permita a un tercero reproducir todo el montaje desde cero, empezando por la instalación de Docker.
- Colección de Postman exportada.
- Capturas de Postman con la respuesta de cada una de las ocho peticiones.
- Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial: qué herramienta utilizó, con qué finalidad y qué modificó del resultado.

Formato de entrega: documento en PDF con las evidencias, más los archivos de código y la colección. Se recibe por la plataforma institucional.

10. EVALUACIÓN

CRITERIO	PESO
El montaje funciona y es reproducible por un tercero	30 %
Las cinco operaciones funcionan correctamente	30 %
Formato de respuesta y manejo de los casos de error	25 %
Colección de Postman completa y evidencias	15 %

Una entrega sin la declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial no es evaluable.

11. RECOMENDACIONES

- Configure un volumen para el contenedor. Si lo detiene sin volumen, pierde todos los datos.
- La API se ejecuta en el equipo anfitrión y MySQL dentro del contenedor: publique el puerto para que puedan comunicarse.
- Pruebe cada operación en Postman apenas la termine, en lugar de dejar todas las pruebas para el final.
- Escriba el instructivo mientras hace el montaje, no después. Es la parte que más se olvida y la de mayor peso en la evaluación.